

王俊崑

✉ wjw_03@outlook.com

☎ (+81) 178 2103 1205, (+1) 604 445 6897

🌐 blog.jwwang.ca · 🌐 jwwang2003 · 📷 jww03

教育经历

- 复旦大学, 中国上海** 2022 - 现在
- 软件工程专业
 - 交叉集成电路方向 (2+X 跨学科路径)
 - 中国政府奖学金 (国家留学基金委, A 类)
- 同济大学, 中国上海** 2021 - 2022
- 预科汉语
 - 中国政府奖学金 (国家留学基金委, A 类)
 - 预科 CSC 最高分毕业生
- Elgin Park Secondary** 2018 - 2021
高一-高三
- Tiger Sun 纪念计算机科学奖学金
 - 计算机科学优秀毕业生并升学计算机相关专业
 - 2020/21 不列颠哥伦比亚省成就奖学金
 - 全省约 8,000 名学业成绩顶尖毕业生之一
- Nisga'a Secondary School** 2017 - 2018
初三
- Elgin Park Secondary** 2016 - 2017
初二

技术能力

- **编程语言:** Python; C/C++ (Qt; 基础 OpenGL; 驱动/系统层; Arduino/ESP32 嵌入式; CUDA 平台); JavaScript (TypeScript); Java; Rust
- **全栈开发:** 端到端 Web 应用; 前后端、API 与数据层协同集成; 熟悉 JS 编译/构建 (Webpack/SWC/Rollup 等); SPA/SSR/ISR 方案
 - **前端:** React/Next.js; TypeScript; TailwindCSS; 常用组件库
 - **后端:** Node.js (Express); REST/GraphQL API; PostgreSQL/MySQL; Redis; 常见后端框架
- **云原生:** AWS (EC2/S3; 静态/后端托管); 阿里云 (ECS/OSS; 托管); GitHub CI/CD 基础

项目经历

- Compass 高层综合 DSE 图形界面** 2025 - 现在
负责人 — FDUROP (复旦大学本科生学术研究资助计划)
- 面向 Compass HGBO-DSE (层次 GNN + 贝叶斯优化) 自动生成 HLS Pragmas
 - 牵头 VS Code 插件与 Svelte 前端; 集成 AST 语法解析与 Vitis HLS 后端
 - 自研服务器后端
 - 自研 Python 推理后端
 - 后续计划: 集成更新模型, 并针对不同 FPGA 架构优化 PPA 预测
- 思成半导体 (sichainsemi.com)** 2025 - 现在
MOSFET 制造 — 流程测试与质检
- 为晶圆/封装 AOI 构建 ResNet-18/50 缺陷检测模型

- 以 Rust + React (Tauri, 含 ThreeJS 渲染) 开发质检数据接入与多环节处理工具, 覆盖 CP、WLBI、AOI 等环节

Jarvis (电动车中控)

2023 - 现在

ESP32S3 BLE/Wi-Fi/4G 中控管理

- 主从 BLE + SoftAP/网页端 + LTE/IoT 遥测、GPS、防盗/解锁; 对接 Far-driver (远驱控制器) ESC 与 AntBMS (蚂蚁保护板); ESP-IDF + Svelte 框架 嵌入式前端

Loong Squad

2024 - 2025

超标量乱序 CPU (LoongArch32, Chisel)

- 主导 LoongCore: LoongArch32 超标量乱序 CPU, 含分支预测、缓存、流水线冲刷等; Scala/Chisel + SBT 实现
- 团队荣获第九届“龙芯杯”团体赛二等奖 (Loong Squad@FDUPPI); 报道: 微信推文
- 成绩: 初赛第 1, 决赛第 6; 在指定测试集上约 5.3× 加速, 频率约 100 MHz
- 通过 FuncTest/PerfTest/SysTest; 可在 LoongSoC 上启动 Linux; 仓库: Loong-Squad-FDUPPI/core

FPGA 上的 DNN 加速

2025

手写数字识别 CNN (PL), PS/Ethernet 数据收发

- 在 PL 侧实现 CNN; PS 侧对接 PL 并开以太网端口完成外部收发
- 自研 Python 客户端经以太网交互; 实现摄像头实时手写数字识别; 仓库: DNN-Acceleration-on-FPGA

TeaPl 编译器

2024

自研编译器 (C/C++)

- 端到端实现词法/语法、AST、IR、优化、ARM 代码生成与验证; 仓库: compiler_project
- 语言规范: teapl.md

DSP BiTCN 后均衡

2024

64QAM-CAP 信号后均衡

- 基于时间卷积网络的后均衡技术研究; 参考“Nonlinear Compensation based on Bidirectional Temporal Convolutional Network in Underwater Visible Light Communication System”; DSP 期中项目; 仓库: dsp-project

全栈 Web 平台

2024 - 现在

Next.js + DO + MySQL + Cloudflare + S3

- 自建多款开发中的应用与自有域名: glorialan.com (Next.js)、后端、jimmys-cms
- 部署在 DigitalOcean, MySQL 托管; 域名 GoDaddy; Cloudflare DNS/CDN; 静态资源存储于 Amazon S3

LoongArch32 Verilator 调试器

2023

类 gdb CPU 调试器 (C++/Verilator)

- 基于 Verilator+C++ 开发 LoongArch32/MIPS 调试器 (fdb), 支持步进/运行/断点/打印, 加载 bin 镜像
- 通过 Make/IMG 切换镜像运行; 仓库: gitee.com/jww03/fdcpu/tree/lab

FDE-CLI

2025

Rust 命令行工具 (FDP3P7/SMIMS, 复旦《FPGA 原理与应用》自研板)

- 面向复旦《FPGA 原理与应用》课程的 FDP3P7/SMIMS 板：烧录 bitstream、读写寄存器/FIFO，多线程 CLI 与调试辅助；课程资料见 fde-project

单周期 MIPS CPU

2023

教学版 RISC 处理器

- 实现单周期 MIPS CPU（课程/实验）；仓库：SingleCycleMIPSCPU

工作经历

Fysics / 飞捷科思 (fysics.net)

2024-09 - 现在

实习生 — SDF 算法、CUDA 加速与软件开发

- 自研物理仿真引擎，配备 OpenGL + ImGui 前端
- SDF（符号距离场）算法与管线优化
- 基于 CUDA 的 GPU 加速
- 覆盖数据、算法与应用集成的全栈软件开发

英语家教

2023-09 - 现在

私人辅导

- 进行英语阅读、写作与口语的一对一教学
- 制定个性化学习计划与练习材料

自由职业 (Fiverr)

2021 - 2022

前端与计算机项目、辅导

- 交付 React/TS 前端与小型应用，包括自定义看板与界面重构
- 提供数据结构/算法与技术面试辅导及项目支持

个人成就

- 2025 年全国大学生计算机系统能力大赛-CPU 设计赛（龙芯杯）
 - 战队：Loong Squad@FDUPPI；团体赛二等奖
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM）— 2025
 - C 题（数据洞察）
 - 荣誉提名奖
- 2024 年全国大学生计算机系统能力大赛-CPU 设计赛（龙芯杯）
 - 个人赛
- 复旦大学第四届经典英语演讲朗诵比赛（李军 2024.5.18）
- AP（大学先修课程考试）
 - AP 微积分 BC（5/5）
 - AP 计算机科学 A（5/5）
- 加拿大计算机竞赛 | 滑铁卢大学
 - 2020 Senior
 - 2019 Junior

软件著作权

- AI 辅助的高层综合优化的图形界面工具软件（简称 Compass）V1.0；
登记号：2025SR2155133；证书号：软著登字第 16811331 号；著作权人：复旦大学；登记日期：2025 年 11 月 5 日

活动经历

HGBO-DSE 演示 @ 大模型赋能 FPGA 教育研讨会

2025-07

与导师联合汇报

- 与导师在“大模型赋能 FPGA 教育研讨会”展示论文《HGBO-DSE: Hierarchical GNN and Bayesian Optimization based HLS Design Space Exploration》
- 演示 HGBO-DSE 算法流程与 Compass 图形界面（HLS 设计空间探索）

Elgin Park Secondary

2019 - 2021

编程社（创办人）& 3D 打印社（联合创办）

- 创办学校首个编程社(高一-高三); 授课 C++/Java; 辅导同学参加滑铁卢 CCC Junior; 每周实验课座无虚席
- 组织 3D 打印社: 3D 建模与现场打印服务, 培训同学完整 3D 流程、设备操作与故障排查

兴趣爱好

- **小提琴:** 约 9 年
 - 皇家音乐学院 (RCM): 4 级, 8 级
 - 温哥华音乐学院
 - VAMIS (中级交响乐团, 一提琴声部)
 - VAMSO (交响乐团, 预科级别演出大型交响作品, 二提琴声部)
 - Surrey Youth Orchestra (二提琴声部)
- **摄影:** 街拍/旅行与风景; 参展
 - 同济大学 2022 留学生摄影作品展
- **硬件与 IoT 折腾:** 简易电路设计与焊接; Arduino 项目; 树莓派项目; ESP32 无线智能家居模块; Home Assistant; 自制 433 MHz MySensors Arduino 节点; 家庭服务器/网络等
- **全栈 Web 开发:** 多个 Web 应用; React/Vue/Next; Firebase/MongoDB/DigitalOcean/AWS; 自建服务器与自有域名配置
- **编程、逆向与攻防:** 乐于学习低层细节、工具开发与安全/漏洞相关主题

